ELO

Um circuito entre regiões

Manual de jogo game design level design e implementação

ELO combina uma escolha local, um ponto por região, com uma exigência global: todos os pontos precisam formar o mesmo circuito. As ligações surgem automaticamente entre os primeiros pontos alinhados. O jogador escolhe posições, não desenha segmentos livremente. Este manual explica a visibilidade, as pistas especiais e como avaliar uma fase sem confundir uma solução com uma prova de unicidade.

80 fases • um ponto por região • um único circuito fechado

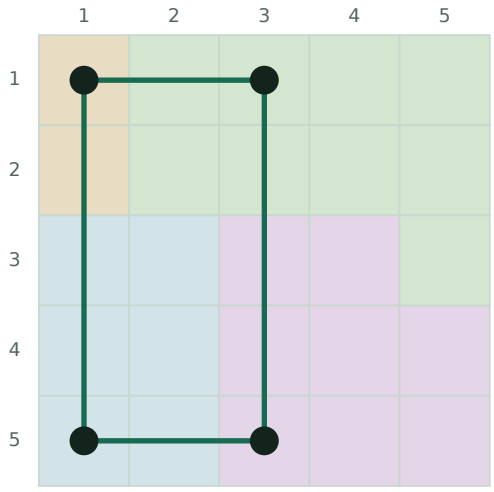


Diagrama de uma configuração real, derivado dos dados e regras da versão documentada. Não é captura da interface.

Como usar este manual

Comece pelas regras e controles. O exemplo seguinte mostra uma situação reproduzida no motor. Depois, consulte as decisões de game design, a progressão e o contrato técnico. O catálogo final permite localizar todas as fases ou mapas sem confundir números de seleção com identidades persistentes.

Luigi Scofano de Araujo

EDIÇÃO AMPLIADA • NOVEMBRO 2026

Regras • elementos visuais • estratégias • game design • level design

Sumário integrado e caminhos de leitura na página 2.

Edição 01 novembro 2026
Código de referência 2354a3cd4d0a06ed66b665ca853a635b64e3a0a7

Sumário e caminhos de leitura

Um manual para jogar, compreender e projetar. A primeira parte estabelece as regras; a ampliação detalha o que cada elemento comunica, os casos-limite e o raciocínio por trás dos desafios. O catálogo final mantém a lista completa da versão publicada.

Seção	Página
Regras e controles	3
Exemplo comentado	4
Síntese: estratégia e desenho de níveis	5
Anatomia visual: o que pertence à região e o que pertence à casa	6
Estados, controles e cuidados de leitura	7
Regras que mudam a leitura de uma posição	8
Dois exemplos reais e uma rotina de dedução	9
Game design e progressão: relações, não decoração	10
Implementação, persistência e verificação	11
Catálogo completo da versão	12

Para quem vai jogar

Comece por regras e controles e reproduza o exemplo básico. Consulte o inventário visual quando houver dúvida sobre um símbolo ou estado. Os casos comentados distinguem o que é obrigatório do que é apenas uma estratégia possível.

Para game design e level design

Leia a síntese de estratégia e os capítulos de aprofundamento. Compare objetivos, decisões disponíveis, feedback e mudanças de dificuldade. As recomendações de autoria são propostas fundamentadas nas regras, não intenções biográficas atribuídas ao criador.

Versão, autoria e escopo visual

Luigi Scofano de Araujo. Edição ampliada de 01 novembro 2026 · 14 páginas. Base publicada 2354a3cd4d0a06ed66b665ca853a635b64e3a0a7. O site não foi alterado para produzir esta documentação. Os diagramas são vetoriais neutros; nenhum screenshot ou pixel art é incorporado neste manual. Somente sprites atuais de SINTONIA seriam permitidos pela política visual da coleção, mas não foram necessários aqui.

Regras e controles

Ocupação

Cada região recebe exatamente um ponto. Pontos fixos não podem ser movidos. As casas sem ponto podem permanecer vazias: ELO não exige cobrir toda a grade.

Ligações automáticas

Cada ponto se conecta ao primeiro ponto encontrado em cada direção horizontal ou vertical. Fronteiras de região e anotações X não bloqueiam a visão. Não é permitido escolher ignorar uma ligação indesejada.

Circuito único

Todo ponto deve ter exatamente duas ligações e todos devem participar do mesmo circuito fechado. Um trecho reto é válido. Um cruzamento fora de um ponto é inválido; dois circuitos separados também são.

Pistas de posição e medida

Uma região pode exigir curva ou reta; linhas e colunas podem ter cotas exatas de pontos. A distância de uma região soma os comprimentos das duas ligações incidentes, em intervalos da grade.

Passagens e restrições globais

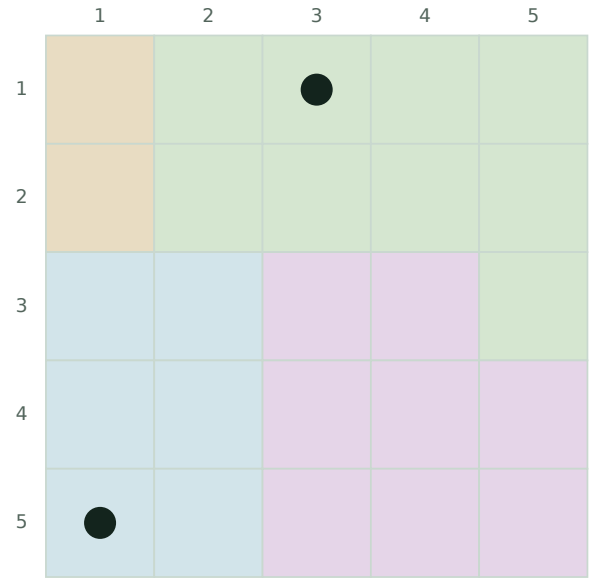
Passagens marcadas ficam sem ponto e devem ser atravessadas pelo interior de uma ligação. Trechos vedados não podem ser percorridos. Em grupos exclusivos, exatamente uma passagem é atravessada. Outras pistas exigem ligação direta de regiões, ordem de marcos ou número exato de travessias de uma linha de referência. A ordem aceita os dois sentidos e pode conter outras regiões entre os marcos.

Comandos de uso

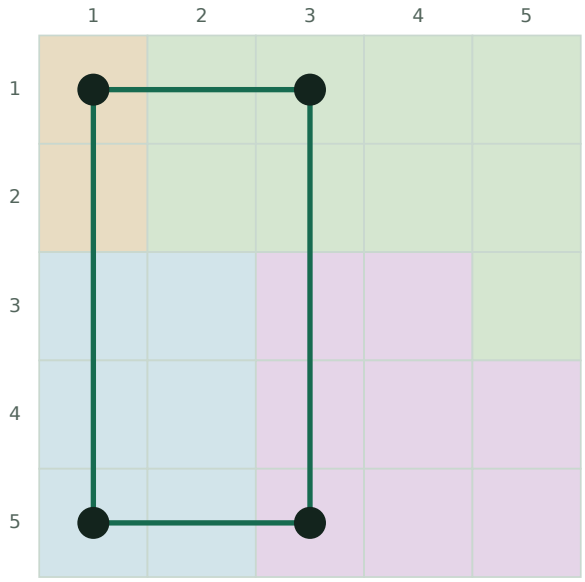
Ação	Como usar
Colocar ou mover	Clique numa casa vazia para posicionar o ponto de sua região; outra casa da mesma região move o ponto. Clique no ponto editável para removê-lo.
Descartar	Shift clique, clique direito ou X alternam uma anotação. X não vira parede.
Arrastar	Arraste um ponto dentro da própria região; soltar fora cancela. Um gesto confirmado forma uma transação de histórico.
Teclado e validação	Setas navegam; Enter age na casa focalizada. Confirme a resposta para avaliar o circuito; use Checar como assistência, não como substituto das regras.

Quatro regiões e duas escolhas móveis

Configuração inicial



Referência validada



Coordenadas L e C começam em 1. Cores e símbolos do diagrama são convenções documentais; os dados de posição e a transição vêm do motor de produção.

1. A fase 1 é uma grade 5 × 5, com quatro regiões. Os pontos fixos estão em L1C3 e L5C1.

2. A referência posiciona os outros pontos em L1C1 e L5C3. As quatro conexões automáticas formam um retângulo com todos os vértices de grau dois.

3. L3C3, por exemplo, parece alinhada ao ponto fixo superior, mas não oferece a segunda ligação necessária no circuito dessa fase.

4. Observe que as fronteiras das regiões não limitam o comprimento dos segmentos. O que encerra uma conexão é encontrar o primeiro ponto, não cruzar uma linha colorida.

O que o exemplo demonstra

A transição e a regra explicadas acima foram conferidas no código atual. O exemplo não prova que uma estratégia geral sempre vença, que a referência seja a única solução ou que sua dificuldade esteja calibrada para todas as pessoas.

Estratégia e desenho de níveis

Conte direções viáveis

Um ponto final precisa de duas conexões. Elimine casas que não podem obter duas direções com pontos de outras regiões, e suspeite de uma casa que cria uma terceira conexão inevitável.

Proteja a estrutura global

Uma volta parcial pode incorporar pontos por subdivisão das ligações. Confira se ainda é possível integrar todas as regiões, com duas conexões por ponto.

Cruze pistas

Uma passagem exige alinhamento dos dois lados. Uma cota de linha disputa regiões com outras cotas. Uma ligação obrigatória exige primeiro receptor correto, não apenas alinhamento distante.

Erros frequentes

Usar X para bloquear um segmento, desenhar mentalmente uma ligação que passa por outro ponto e esquecer cruzamentos fora de vértices são interpretações incorretas. Marcadores são apenas memória de raciocínio.

Decisões de game design

O catálogo progride do núcleo de visibilidade para formas de ponto, passagens, cotas, distâncias, vizinhança direta, ordem, cortes e escolhas exclusivas. Retornos a grades compactas mantêm o foco na dedução, não no tamanho. Para criar uma fase, construa regiões conectadas, uma solução válida e pistas que produzam consequências relevantes. Depois procure alternativas com um verificador exaustivo quando quiser alegar unicidade. Uma pista usada no caminho de referência não está automaticamente provada indispensável.

Faixa	Fases	Retrato da entrada
Básico	1-15	5×5 · 4 regiões · Circuito básico
Aprendiz	16-30	5×5 · 6 regiões · Passagens
Intermediário	31-45	5×5 · 6 regiões · Cotas
Avançado	46-60	5×5 · 6 regiões · Ligação direta
Mestre	61-75	5×5 · 6 regiões · Travessias
Modo Sábio	76-80	7×8 · 12 regiões · Distâncias

A tabela descreve a entrada de cada faixa, não uma regra exclusiva: recursos antigos reaparecem e o tamanho pode diminuir em sínteses posteriores. As quantidades são 15, 15, 15, 15, 15 e 5.

Anatomia visual: o que pertence à região e o que pertence à casa

O tabuleiro combina três camadas diferentes: regiões onde se escolhem pontos; ligações que surgem automaticamente dos alinhamentos; pistas que restringem a configuração final. Identificar a camada evita tratar uma instrução como obstáculo. A cor ajuda a separar regiões, mas a letra e a fronteira são as referências estáveis. Cores podem reaparecer em regiões não vizinhas; cor igual não funde regiões. As letras A, B, C… identificam as regiões, não a ordem de execução.

A lateral “Regras e como jogar” reúne apenas as pistas ativas naquela fase. “Mostrar/Ocultar explicações” abrevia os textos sem remover as pistas ou alterar a resposta. O botão “Marcar células bloqueadas” só adiciona pequenos marcadores nas regiões que já têm ponto fixo: não transforma as casas em paredes nem muda a cor regional. Descartes continuam possíveis fora da própria pista fixa. As opções avançadas e o botão Dicas ficam ocultos neste jogo no site atual; funções de análise existentes no código não devem ser anunciadas como controles visíveis.

Elemento / estado	Leitura correta e cuidado
Região colorida, letra e fronteira grossa	Uma região deve receber exatamente um ponto. Fronteiras delimitam a escolha, mas não cortam nem bloqueiam as ligações.
Ponto grande e ponto pequeno de pista fixa	O ponto grande participa do circuito. O pequeno marcador identifica imutabilidade. Um ponto móvel pode mudar de casa somente dentro de sua região.
Linha verde entre pontos	É o resultado automático da primeira visibilidade horizontal/vertical. Não se desenha ou apaga uma linha isoladamente: altere os pontos.
× de descarte	Anotação pessoal; não é ponto, parede ou restrição do solucionador. Colocar um ponto móvel na casa remove esse ×.
⌞ curva / ↔ reta na legenda regional	A exigência acompanha o ponto da região onde ele estiver. Curva: uma ligação horizontal e uma vertical. Reta: duas direções opostas do mesmo eixo.
○ passagem obrigatória	Casa sem ponto cujo centro deve ficar no interior de uma ligação. Passar ao lado ou terminar a ligação nela não satisfaz a pista.
Traço curto com círculo: trecho vedado	Marca o intervalo entre duas casas vizinhas. Uma ligação que o percorra é inválida; a ligação ainda aparece, pois a marca não bloqueia a visão.

Estados, controles e cuidados de leitura

Elemento / estado	Leitura correta e cuidado
L/C com quantidade de pontos	Contagem exata da linha/coluna, incluindo fixos. Segmentos atravessando casas não contam. Zero proíbe pontos, não a passagem de linhas.
Σ distância	Soma dos comprimentos das duas ligações incidentes ao ponto regional. A unidade é o intervalo entre centros, não a quantidade de casas desenhadas.
A—B: vizinhança direta	Os dois pontos devem ser primeiros visíveis entre si. Regiões não precisam compartilhar fronteira; ponto intermediário invalida essa ligação direta.
Marcos numerados / sequência de regiões	Ordem relativa ao percorrer o circuito. Admite regiões entre os marcos, início livre e percurso invertido; não ordena os cliques.
Linha tracejada e número externo: corte	Conta quantas ligações cruzam uma linha entre fileiras ou colunas. O tracejado não é barreira. Conta-se ligação, não ponto ou comprimento.
◇ e identificador de grupo	Todas as casas do grupo são sem ponto; exatamente uma deve ser atravessada. Uma única ligação atravessando duas casas do grupo já viola a exclusividade.
Foco, hachuras e anel de Checar	Contorno de foco indica navegação; hachura indica conflito localizado. Anel verde/vermelho de Checar é temporário, não vitória. Leia também a mensagem, inclusive quando o conflito não aponta uma casa.

Como aplicar esta legenda

Antes de agir, separe o estado da partida do foco ou da prévia da interface. Confira o rótulo, o símbolo e a consequência descrita; um realce não altera sozinho a regra. Depois de executar, compare o resultado com a previsão. Os exemplos seguintes mostram situações reais para praticar essa leitura.

Regras que mudam a leitura de uma posição

A primeira peça visível em cada uma das quatro direções cria uma conexão. Por isso, colocar um novo ponto pode subdividir uma ligação existente: a peça mais distante deixa de ser a primeira visível. Não existe liberdade para “escolher só duas” entre três ligações automáticas. No final, cada ponto precisa ter grau dois; todos os pontos precisam integrar o mesmo circuito; cruzamentos no interior de segmentos, fora de pontos, são proibidos. Um conjunto de circuitos separados não serve, mesmo que cada ponto tenha duas conexões.

Uma volta fechada com regiões ainda vazias não deve ser descartada apenas por parecer “cedo demais”: um ponto futuro pode entrar sobre um segmento e subdividi-lo. O problema é uma configuração que não possa incorporar o restante mantendo duas direções por ponto e todas as demais pistas. Já uma terceira direção de ligação num ponto presente não desaparece só porque se acrescenta um ponto mais perto na mesma direção. É preciso revisar alguma escolha, não ocultar uma linha.

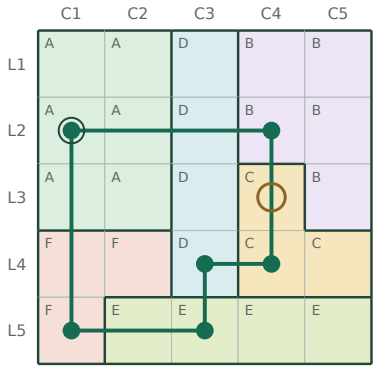
As nove famílias extras são cumulativas quando aparecem juntas. Contagens e distâncias não substituem conectividade; um circuito que satisfaz todas as cotas ainda pode desobedecer a uma passagem. A ordem é avaliada pelos marcos encontrados no percurso, e não pela ordem alfabética das regiões. Cortes usam quantidade par não negativa no formato aceito pelo motor: uma volta fechada cruza de um lado para outro e precisa voltar. Isso não significa que toda pista par seja viável no mapa específico.

Checar não é sinônimo de Confirmar resposta. Em ELO, uma configuração completa válida pelas regras é aceita mesmo que difira da referência. Para uma posição parcial diferente da referência, o sistema pode procurar uma continuação em Worker; se o prazo de 1.200 ms ou o orçamento de busca termina, devolve “inconclusivo”, preservando as escolhas. Ausência de hachura não prova solução futura. A conclusão da fase continua dependendo de Confirmar resposta. O X pessoal é ignorado nessa análise; marcá-lo não obriga o motor a rejeitar uma solução que passe por ali.

ELO · uma passagem, duas configurações

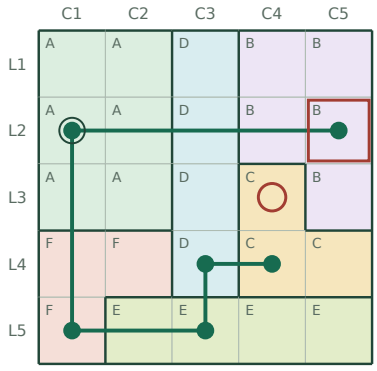
Fase 16 · elo-v3-041 · transcrição geométrica, não captura da interface

A · Referência válida



B–C atravessa L3C4; D forma curva.

B · Apenas B mudou de casa



L3C4 fica sem travessia; B e C têm grau 1.

Ponto com anel = fixo. Círculo vazio = passagem sem ponto. Cores são convenções documentais.

Diagrama vetorial baseado na fase indicada, com símbolos documentais neutros; não é captura da interface.

Dois exemplos reais e uma rotina de dedução

Exemplo 1 — fase 16, elo-v3-041, grade 5×5. A é fixa em L2C1. A passagem está em L3C4 e D deve fazer curva. Uma configuração certificada coloca A=L2C1, B=L2C4, C=L4C4, D=L4C3, E=L5C3 e F=L5C1. As ligações formam A–B–C–D–E–F–A. B–C atravessa exatamente o centro de L3C4; D recebe C pela direita e E por baixo, formando a curva exigida.

Faça o contraste mudando somente B de L2C4 para L2C5. A–B continua horizontal, mas B deixa de se alinhar com C; a passagem L3C4 fica sem ligação e B/C passam a ter uma conexão cada. O erro não é B estar fora de sua região: L2C5 é uma casa da região B. É a relação entre escolhas que falha. Colocar C sobre L3C4 também não corrige o circuito, pois uma passagem é expressamente uma casa sem ponto. Esse segundo movimento é bloqueado pela interface e rejeitado pelo motor.

Exemplo 2 — fase 80, elo-v4-080. Os marcos são A→B→J→G→E, com início livre e sentido inverso permitido. A referência percorre A–B–D–F–I–J–H–G–C–E–A: retirar do percurso as regiões não marcadas produz exatamente a ordem exigida. O grupo exclusivo X14_2 reúne L6C2 e L3C3. A ligação E–A atravessa L3C3; L6C2 fica sem travessia. Não há obrigação de ligar B diretamente a J, pois a pista de ordem não é uma pista de vizinhança.

Rotina recomendada: primeiro registre fixos e casas proibidas para pontos; depois examine regiões com poucas direções de alinhamento. Cruze isso com a curva/reta e com os pares obrigatórios. Em seguida use contagens para limitar quais regiões ainda podem ocupar cada linha; não conte os segmentos. Se Σ estiver presente, teste pares de comprimentos possíveis, e não apenas uma ligação. Finalmente percorra a volta inteira, conferindo cortes, passagens e ordem relativa. A recomendação organiza a inspeção; não é promessa de que toda fase terá uma sequência única de deduções.

Um erro frequente é “resolver uma pista de cada vez” e não revisitar seu efeito. Mover um ponto para satisfazer uma cota pode remover a primeira visibilidade necessária a uma vizinhança distante. Após cada alteração, reavalie os raios do ponto movido e dos antigos/novos vizinhos. Desfazer é útil para comparar essas duas configurações sem tomar a primeira aparência de circuito como prova.

Game design e progressão: relações, não decoração

Fatos da campanha: as faixas são Básico 1–15, Aprendiz 16–30, Intermediário 31–45, Avançado 46–60, Mestre 61–75 e Modo Sábio 76–80. As estreias são curva na 10, reta na 13, passagem na 16, trecho vedado na 24, contagem na 31, distância na 39, vizinhança na 46, ordem na 54, corte na 61 e escolha exclusiva na 68. Nem todo nível posterior usa todas as famílias já apresentadas: há interlúdios clássicos e sínteses seletivas.

O Básico trabalha circuitos de 4 a 9 regiões em 5×5 e 6×6. Aprendiz introduz casas atravessáveis e intervalos proibidos em grades até 7×7. Intermediário cruza posição com quantidade e comprimento; inclui grades amplas de 11×10 e 12×12, mas não transforma tamanho em sinônimo automático de dificuldade. Avançado acrescenta relações entre regiões e ordem relativa; Mestre exige leitura de travessias e alternativas exclusivas. Os cinco níveis finais voltam inclusive a 5×5: a carga lógica pode vir da combinação de restrições, não da área.

Leitura de game design: a ação é pequena — escolher uma casa por região — e suas consequências são globais, pois conexões surgem sem um comando separado. Pistas especiais mudam o que se precisa observar mantendo esse verbo central. É uma interpretação fundamentada no funcionamento, não uma declaração biográfica do autor. A legenda textual reduz a ambiguidade entre instruções regionais e marcas celulares; esconder explicações não deve esconder a informação indispensável.

Critérios editoriais recomendados para novos mapas: começar pela relação que se pretende ensinar; verificar existência e regras antes de medir desafio; separar proibição de colocar ponto da obrigação de atravessar; testar retirada controlada de pistas para descobrir quais são necessárias e quais funcionam como apoio. Uma ablação de passagem deve preservar a casa sem ponto se o objetivo for testar apenas a obrigação de cruzar. Registrar uma trilha explicável e procurar alternativas por busca concluída, nunca inferir unicidade a partir de um único gabarito encontrado. A documentação da campanha registra certificados e duas implementações de busca; dificuldade permanece editorial, sem calibração com jogadores.

Fontes complementares desta ampliação

dist/elo-rules.mjs

dist/elo-presentation.mjs

dist/elo-region-colors.mjs; dist/game-visuals.css; dist/style.css

dist/collection-ui.mjs; dist/direct-actions.mjs; dist/standard-controls.css; dist/geometry-check.mjs

dist/elo-campaign.mjs; dist/elo-campaign-answers.mjs; docs/elo80/README.md

Implementação e verificação

Modelo

dist/elo-campaign.mjs exporta ELO_CAMPAIGN. regions é um vetor por casa; fixed associa região a casa; constraints reúne pistas. O estado positions guarda uma casa por região ou -1. IDs estáveis não são os números mostrados na seleção.

Regras

dist/elo-rules.mjs concentra eloEdges, validateElo, solveElo e análise local. A visibilidade busca o primeiro ponto à direita e abaixo para registrar cada aresta uma vez. Proibições de travessia não alteram a construção das conexões.

Interface e save

dist/direct-actions.mjs e dist/direct-input.mjs separam ações de gestos; dist/collection-ui.mjs renderiza e confirma. dist/collection-state.mjs grava intuicao.collection.v1, com sessões, conclusões e histórico limitado. dist/elo-progress.mjs faz a compatibilidade por identidade.

Testes essenciais

Teste grau dois, circuito único, cruzamento, preservação de pontos fixos e todas as pistas especiais. Ao limitar uma busca, registre resultado inconclusivo: parar por orçamento não é provar ausência de solução. As anotações nunca devem entrar no motor.

Salvamento e compatibilidade

O progresso fica no armazenamento local do navegador. Limpar os dados do site, usar outro perfil ou trocar de aparelho pode separar ou apagar esse progresso; não há sincronização entre dispositivos. IDs e versões de definição, e não a posição exibida, devem identificar uma partida. Uma mudança de geometria ou de pistas exige revisar a compatibilidade antes de reutilizar uma conclusão antiga.

Escopo da evidência

Nesta edição documental, as 80 referências deste catálogo foram executadas novamente no motor atual, com 80 resultados válidos. Isso confere as referências publicadas, não demonstra unicidade, dificuldade humana, acessibilidade universal ou aprovação de toda a suíte histórica. Os diagramas foram desenhados a partir desses dados reais; não são capturas da interface nem propostas de redesign.

O catálogo atual tem 80 fases, não as 200 de documentos históricos. Dicas visíveis da coleção geométrica não devem ser anunciadas como um recurso universal de ELO: a apresentação atual preserva diferenças entre jogos.

Fontes primárias desta edição

dist/elo-campaign.mjs

dist/elo-rules.mjs

dist/direct-actions.mjs

dist/collection-ui.mjs

docs/elo80/README.md

dist/ELO-CAMPANHA-V3.md

Catálogo atual de fases

Fases 1 a 27 de 80. Números representam ordem na campanha; o ID estável permanece no arquivo de definição. A descrição técnica foi extraída do catálogo ativo.

Fase	Título ou descoberta	Estrutura e recurso
1	Circuito básico	5×5 · 4 regiões
2	Circuito básico	5×5 · 6 regiões
3	Circuito básico	5×5 · 6 regiões
4	Circuito básico	6×6 · 8 regiões
5	Circuito básico	5×5 · 6 regiões
6	Circuito básico	6×6 · 8 regiões
7	Circuito básico	5×5 · 8 regiões
8	Circuito básico	6×6 · 8 regiões
9	Circuito básico	6×6 · 8 regiões
10	Curva ou reta	5×5 · 6 regiões
11	Curva ou reta	5×5 · 9 regiões
12	Circuito básico	6×6 · 8 regiões
13	Curva ou reta	6×6 · 7 regiões
14	Curva ou reta	6×6 · 8 regiões
15	Curva ou reta	6×6 · 8 regiões
16	Passagens	5×5 · 6 regiões
17	Circuito básico	6×6 · 8 regiões
18	Passagens	6×6 · 10 regiões
19	Curva ou reta	6×6 · 10 regiões
20	Passagens	6×6 · 6 regiões
21	Circuito básico	7×7 · 8 regiões
22	Passagens	5×5 · 8 regiões
23	Curva ou reta	6×6 · 8 regiões
24	Trechos vedados	5×5 · 6 regiões
25	Passagens	6×6 · 10 regiões
26	Trechos vedados	6×6 · 6 regiões
27	Circuito básico	7×7 · 8 regiões

Catálogo atual de fases

Fases 28 a 54 de 80. Números representam ordem na campanha; o ID estável permanece no arquivo de definição. A descrição técnica foi extraída do catálogo ativo.

Fase	Título ou descoberta	Estrutura e recurso
28	Trechos vedados	6×6 · 8 regiões
29	Passagens	6×6 · 8 regiões
30	Trechos vedados	5×5 · 8 regiões
31	Cotas	5×5 · 6 regiões
32	Cotas	6×6 · 6 regiões
33	Circuito básico	7×7 · 10 regiões
34	Cotas	5×5 · 9 regiões
35	Trechos vedados	6×6 · 8 regiões
36	Cotas	7×8 · 10 regiões
37	Passagens	11×10 · 10 regiões
38	Cotas	6×6 · 8 regiões
39	Distâncias	5×5 · 7 regiões
40	Distâncias	6×6 · 6 regiões
41	Cotas	6×6 · 10 regiões
42	Distâncias	9×7 · 10 regiões
43	Circuito básico	9×7 · 10 regiões
44	Distâncias	6×6 · 10 regiões
45	Cotas	12×12 · 10 regiões
46	Ligação direta	5×5 · 6 regiões
47	Ligação direta	6×6 · 6 regiões
48	Passagens	12×12 · 12 regiões
49	Ligação direta	6×6 · 10 regiões
50	Distâncias	6×6 · 10 regiões
51	Circuito básico	7×7 · 12 regiões
52	Ligação direta	6×6 · 8 regiões
53	Ligação direta	12×12 · 12 regiões
54	Ordem	5×5 · 7 regiões

Catálogo atual de fases

Fases 55 a 80 de 80. Números representam ordem na campanha; o ID estável permanece no arquivo de definição. A descrição técnica foi extraída do catálogo ativo.

Fase	Título ou descoberta	Estrutura e recurso
55	Ordem	6×6 · 7 regiões
56	Ligação direta	6×6 · 11 regiões
57	Ordem	6×6 · 8 regiões
58	Circuito básico	7×7 · 12 regiões
59	Ordem	7×8 · 13 regiões
60	Ordem	12×12 · 10 regiões
61	Travessias	5×5 · 6 regiões
62	Travessias	6×6 · 6 regiões
63	Ordem	6×6 · 8 regiões
64	Travessias	6×6 · 10 regiões
65	Circuito básico	7×7 · 12 regiões
66	Travessias	7×8 · 10 regiões
67	Travessias	5×5 · 8 regiões
68	Escolha exclusiva	5×5 · 6 regiões
69	Escolha exclusiva	6×6 · 6 regiões
70	Travessias	6×6 · 8 regiões
71	Escolha exclusiva	6×6 · 10 regiões
72	Ordem	6×6 · 11 regiões
73	Escolha exclusiva	7×8 · 10 regiões
74	Circuito básico	7×7 · 12 regiões
75	Distâncias	8×9 · 13 regiões
76	Distâncias	7×8 · 12 regiões
77	Ordem	5×5 · 8 regiões
78	Travessias	9×7 · 12 regiões
79	Escolha exclusiva	9×7 · 10 regiões
80	Escolha exclusiva	6×6 · 10 regiões